

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Rayhan Diah Purwadi - 5024241032

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini diberikan beberapa tujuan yaitu untuk routing IPv6 secara statis dan dinamis. Diberikan dua buah router dan dua buah komputer. Komputer harus dapat terhubung dengan komputer lainnya melalui hubungan antara sesama kedua router yang diberikan.

Sebelum memulai routing statis, kedua router harus dikembalikan pengaturannya ke pabrikan. Kemudian, diaktifkan modul IPv6 nya agar dapat mengerti instruksi routing yang diberikan. Setelah itu, IP dari setiap gateway harus dipetakan secara manual. Lalu, routing statis dilaksanakan dengan menghubungkan subnet topologi bawah (dari router ke komputer) dan subnet topologi atas (dari router ke router lainnya). Pada akhirnya, harus dilakukan tes dengan menggunakan command PING agar dapat diketahui sampai atau tidaknya routing yang telah diatur.

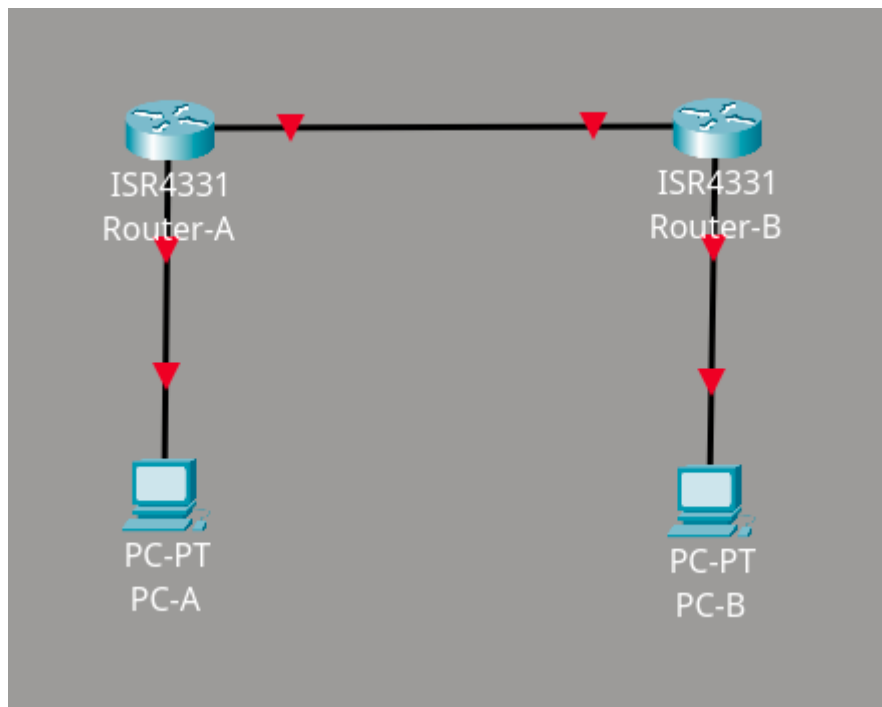
Untuk routing dinamis, kedua router harus dikembalikan pengaturannya lagi ke pabrikannya. Lakukan konfigurasi IPv6 untuk hubungan kedua router dengan masing-masing komputernya secara statis. Kemudian, router dipasangkan konfigurasi routing dinamis dengan dibuatkan instance OSPFv3 yang menghubungkan area backbone. Setelah itu, ditambahkan interface pada instance OSPFv3 yang sama untuk ether1 dan ether2 pada masing-masing router. Ketika sudah selesai, dilakukan cek Neighbour & Routing dan lakukan tes dengan command PING ke setiap lawan komputer.

2 Analisis Hasil Percobaan

Dalam pelaksanaan, terhadap kesulitan berupa konfigurasi konektivitas antara komputer dengan router. Hal tersebut telah diselesaikan dengan cara manual melakukan konfigurasi reservasi IP address komputer dengan gateway ke routernya.

Pada saat praktikum, telah dilaksanakan tugas routing statis dan dinamis secara parsial. Pada saat routing statis, konektivitas antar router belum teratasi. Sedangkan untuk routing dinamis, terdapat faktor waktu yang membatasi hasil praktikum ini.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Rangkaian Network

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Giga
Router(config)#interface GigabitEthernet/
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:a::1/64
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
```

Gambar 2: IP Address Assignment A

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

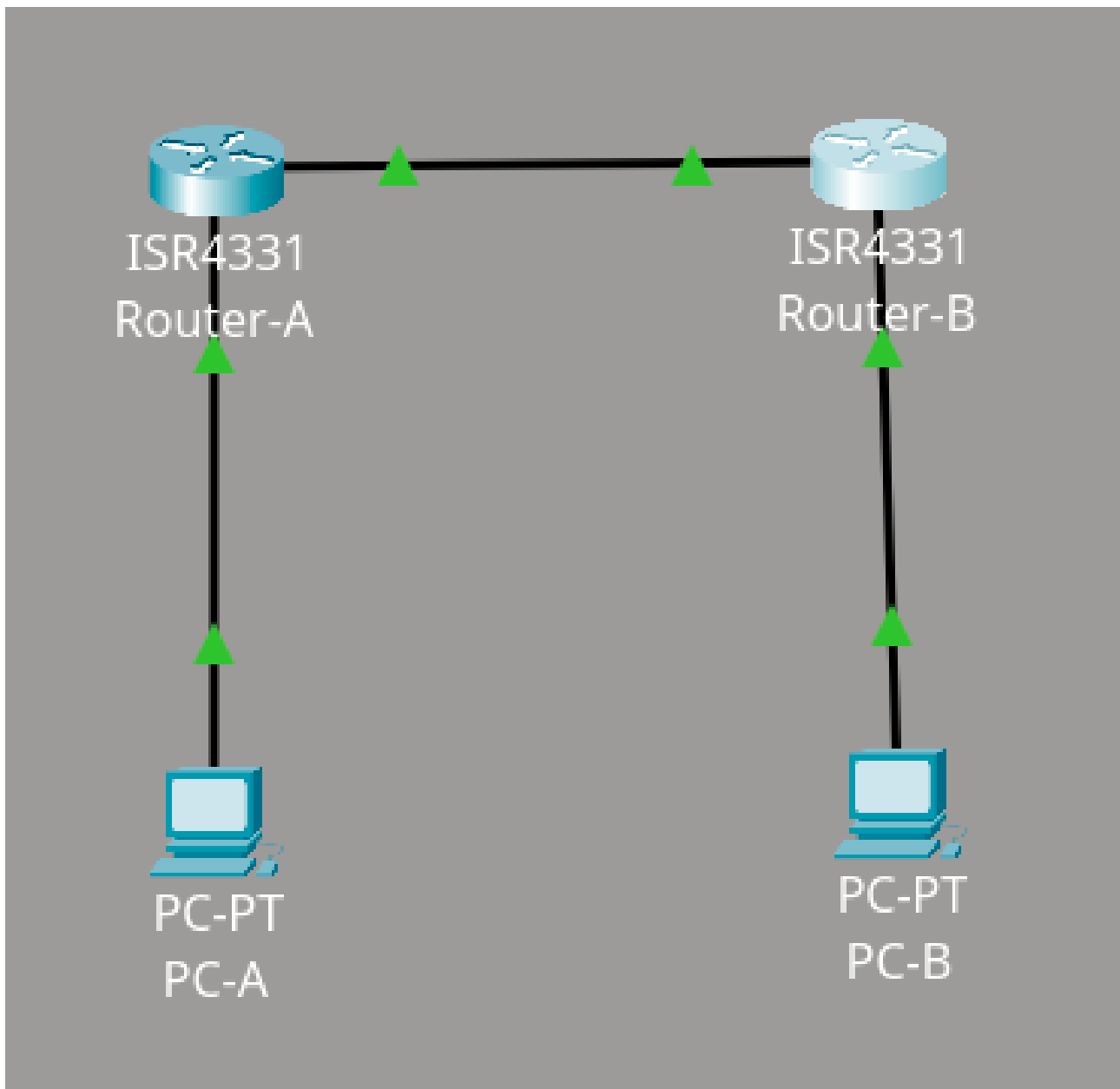
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface G
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:b::1/64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
```

Gambar 3: IP Address Assignment B



Gambar 4: Rangkaian Network Terkoneksi

Lakukan ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2 pada Router A dan ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1 pada Router B.

```

Router#ping 2001:db8:b::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
  
```

(a) Hasil Ping dari Router A ke LAN Router B

```

Router#ping 2001:db8:a::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:a::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
  
```

(b) Hasil Ping dari Router B ke LAN Router A

3.1 Dynamic Routing

```
Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not not
Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
Router(config-rtr)#exit
Router(config)#interface G
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

(a) Setup OSPF Router A

```
Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not not
Router(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
Router(config-rtr)#exit
Router(config)#interface G
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

(b) Setup OSPF Router B

```
Router#show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:34 1 GigabitEthernet0/0/0
Router#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
O 2001:DB8:B::/64 [110/2]
via FE80::201:63FF:FEBC:7C01, GigabitEthernet0/0/0
```

(a) Pengecekan Neighbour Router A

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
1.1.1.1 1 FULL/BDR 00:00:37 1 GigabitEthernet0/0/0
Router#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
O 2001:DB8:A::/64 [110/2]
via FE80::250:FFF:FE15:C001, GigabitEthernet0/0/0
```

(b) Pengecekan Neighbour Router B

4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa komputer dan router dapat dikonfigurasi routing dan addressingnya menggunakan IPv6 baik secara statis maupun dinamis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

